

LAPORAN PRATIKUM
UAS KECERDASAN BUATAN



Dosen Pengampu:

Teuku Rizky Noviandy S.Kom.,M.Kom.

Disusun oleh:

RAISA MUFITHAH (24146039)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ABULYATAMA
2026

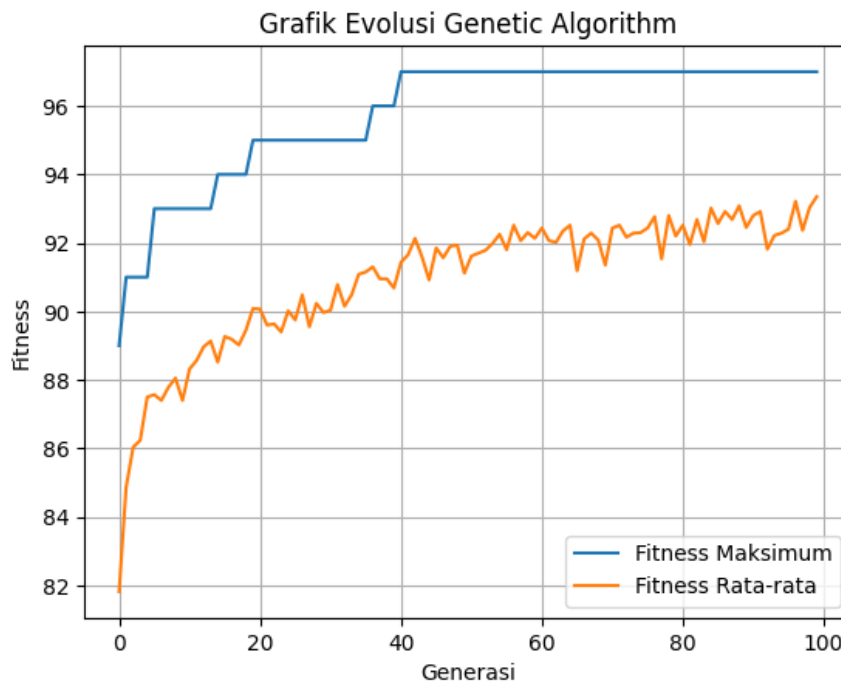
1. Pendahuluan

Praktikum ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Algoritma Genetika (Genetic Algorithm) dalam penyelesaian masalah optimasi penjadwalan mata kuliah. Laporan ini merangkum hasil evaluasi model yang mencakup visualisasi grafik evolusi algoritma genetika, log proses per generasi, dan hasil output jadwal terbaik yang berhasil dibentuk oleh sistem.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Grafik Evolusi Algoritma Genetika

Gambar berikut ini menampilkan grafik evolusi Algoritma Genetika selama 100 generasi. Garis biru menunjukkan nilai fitness maksimum yang dicapai, sedangkan garis oranye menunjukkan rata-rata fitness pada populasi di setiap generasi. Terlihat bahwa algoritma dengan cepat melakukan konvergensi dan mencapai fitness optimal sebesar 97.



2.2. Log Generasi (Fitness Best & Average)

Log di bawah ini memperlihatkan secara detail nilai fitness terbaik (Best) dan rata-rata (Avg) pada setiap generasi. Peningkatan nilai secara bertahap membuktikan bahwa proses seleksi, crossover, dan mutasi berjalan dengan baik.

[Gambar Screenshot 2026-07-23 144011.png tidak ditemukan]

[Gambar Screenshot 2026-07-23 144033.png tidak ditemukan]

[Gambar Screenshot 2026-07-23 144048.png tidak ditemukan]

[Gambar Screenshot 2026-07-23 144103.png tidak ditemukan]

[Gambar Screenshot 2026-07-23 144126.png tidak ditemukan]

[Gambar Screenshot 2026-07-23 144145.png tidak ditemukan]

2.3. Hasil Jadwal Terbaik

Setelah melewati proses evolusi, sistem berhasil mendapatkan jadwal perkuliahan terbaik tanpa ada bentrok (conflict) yang signifikan, dengan perolehan nilai fitness akhir sebesar 97. Berikut adalah rincian jadwal yang mengatur alokasi mata kuliah, dosen, ruangan, dan hari-waktu:

[Gambar Screenshot 2026-07-23 144204.png tidak ditemukan]

[Gambar Screenshot 2026-07-23 144218.png tidak ditemukan]

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, Algoritma Genetika terbukti sangat efektif dalam menyelesaikan masalah penjadwalan (scheduling) yang kompleks. Algoritma berhasil mengoptimalkan alokasi mata kuliah ke ruang dan waktu tertentu dengan mencapai nilai fitness 97 dalam waktu kurang dari 100 generasi. Hal ini mengindikasikan minimnya bentrok jadwal dan penggunaan sumber daya yang optimal sesuai konstrain yang diberikan.

GITHUB

https://github.com/raisamufithah-tech/UAS_KECERDASAN_BUATAN_KLS01